

DOCUMENTACION

*JUAN DIEGO NAVAS
BRYAN STEVEN GOMEZ*

JHON EDER MASSO DAZA

*UAO
INGENIERIA INFORMATICA
CALI
2025*

TABLA DE CONTENIDO

<i>1</i>	<i>INTRODUCCIÓN</i>	<i>3</i>
<i>2</i>	<i>CASOS DE PRUEBA</i>	<i>4</i>
<i>3</i>	<i>EJECUCIÓN DE LOS CASOS DE PRUEBA</i>	<i>9</i>
<i>4</i>	<i>REFERENCIAS</i>	<i>18</i>

Introducción

El Sistema de Gestión de Eventos Institucionales (SIGEU) es una plataforma web desarrollada para centralizar, organizar y sistematizar los eventos institucionales en la universidad.

El sistema permite registrar organizaciones externas, planear eventos, adjuntar información requerida, enviarlos a validación y gestionar su aprobación o rechazo por parte de la secretaría académica.

El objetivo principal es proporcionar un flujo ordenado para la gestión de eventos, mejorando la comunicación entre organizadores y entidades validadoras, asegurando trazabilidad, integridad de la información y cumplimiento de políticas institucionales

2. Arquitectura de software empleada

El proyecto implementa una arquitectura por capas bajo el patrón MVC, organizada de la siguiente manera:

Capa de Presentación (Frontend)

Interfaz web desarrollada en React/HTML/CSS. Permite interacción directa con el usuario.

Capa de Lógica de Negocio (Backend / Servicios)

Desarrollada en Node.js – Express.

Controla validaciones, reglas de negocio, seguridad, manejo de archivos PDF y procesamiento de solicitudes.

Capa de Datos – MySQL

Base de datos relacional.

Tablas: usuarios, organizaciones, eventos, logs, etc.

Relaciones mediante llaves primarias y foráneas

Flujo MVC

Modelo: Representa entidades como Usuario, Organización, Evento.

Vista: Interfaces para organizadores, secretaría y administradores.

Controlador: Endpoints que consultan y modifican MySQL

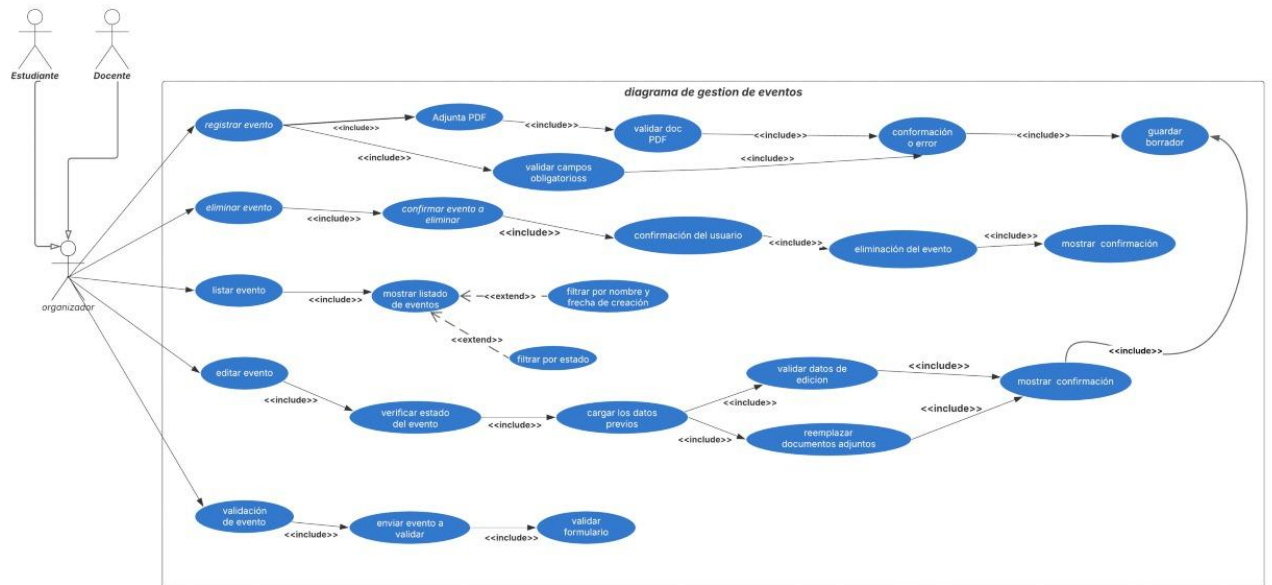
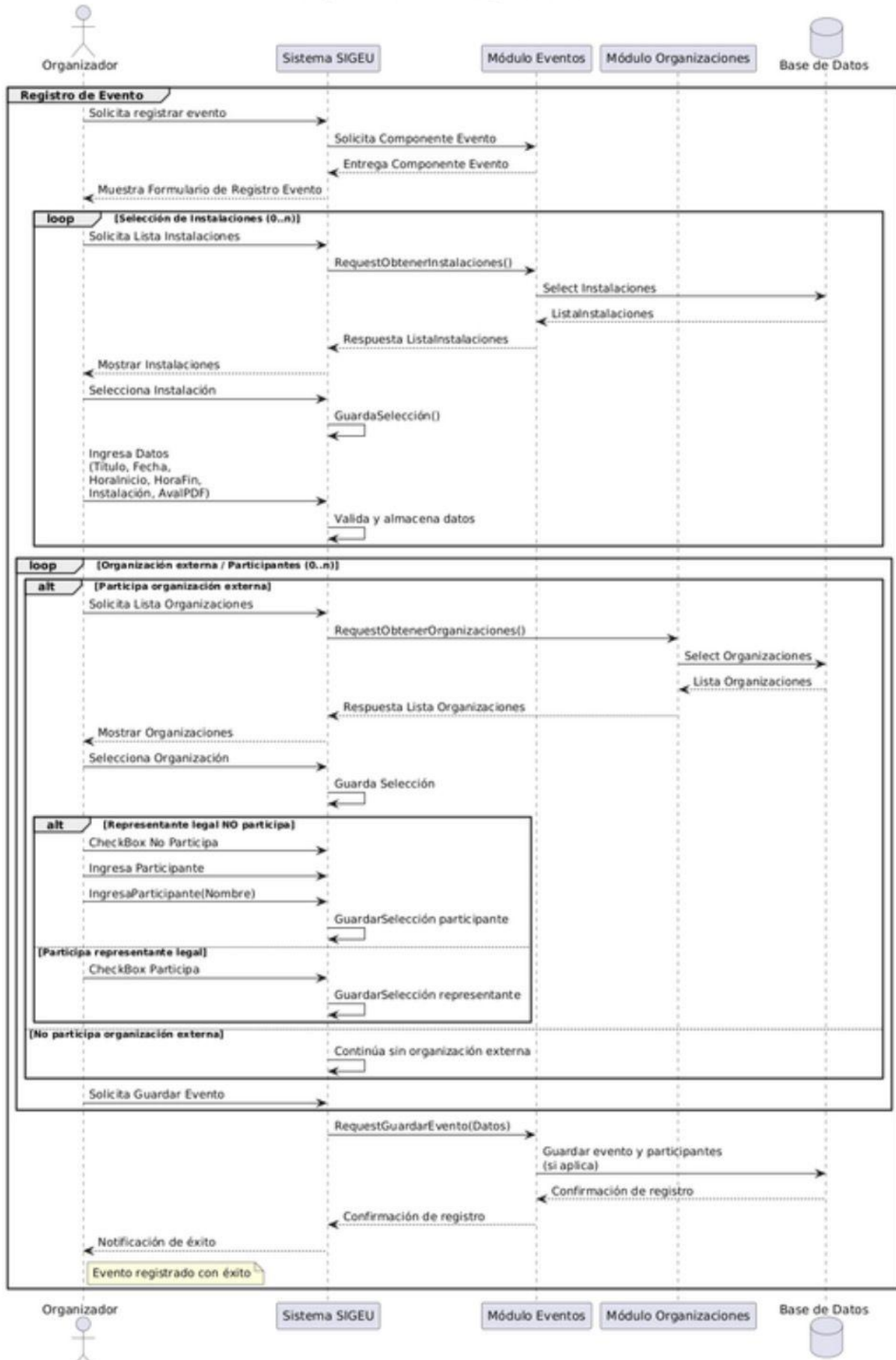


Diagrama de Secuencia: Registro de Evento



Modelo C4

Vista de Componentes

Distribuidos en el backend:

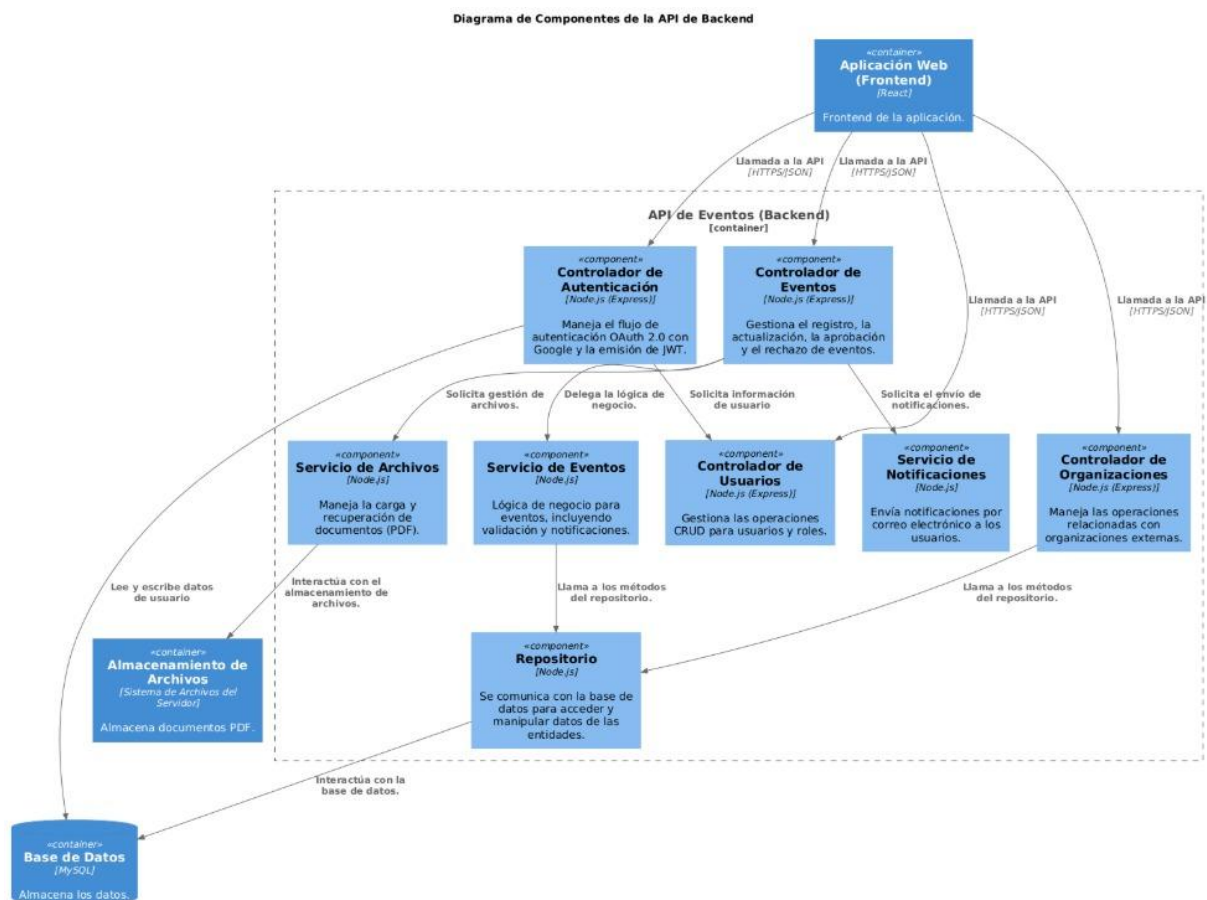
Auth Component: Manejo de login, roles, JWT.

Eventos Component: CRUD, validación, aprobación y rechazo.

Organizaciones Component: CRUD y búsqueda.

Archivos Component: Validación y carga PDF.

DB Manager (MySQL): Conexiones, queries y transacciones SQL



Vista de Contexto

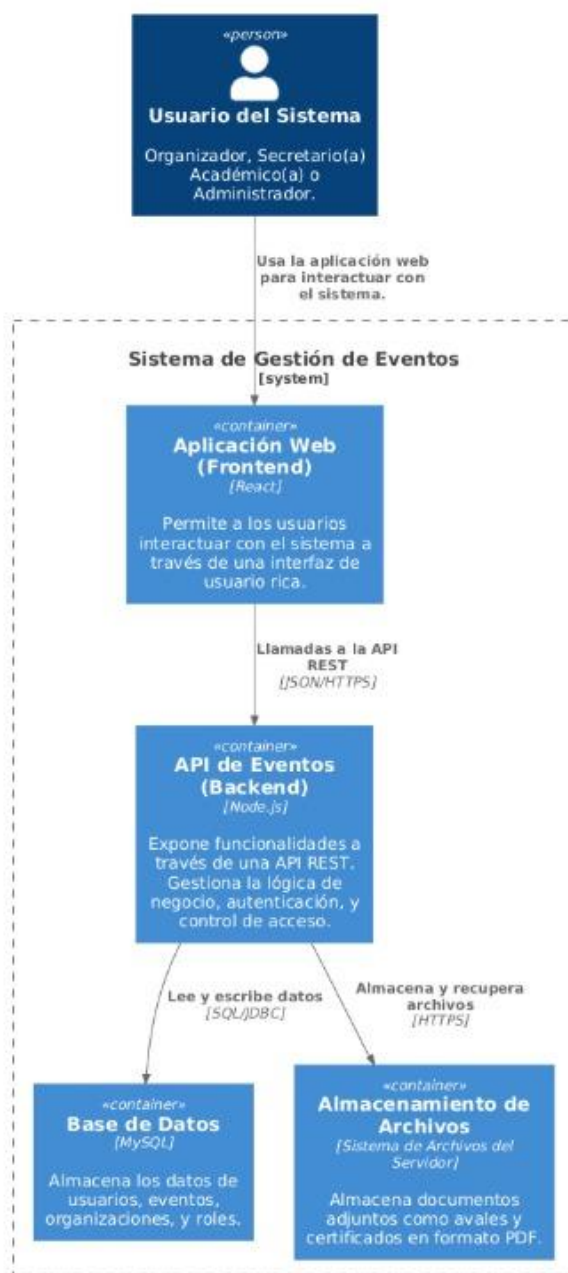
Usuario Institucional → Interactúa con el sistema.

Secretaría Académica → Valida, aprueba y rechaza eventos.

SIGEU → Sistema central de gestión.

Base de Datos MySQL → Persistencia relacional.

Diagrama de Contenedores para el Sistema de Gestión de Eventos Universitarios



Vista de Contenedores

Sistema formado por:

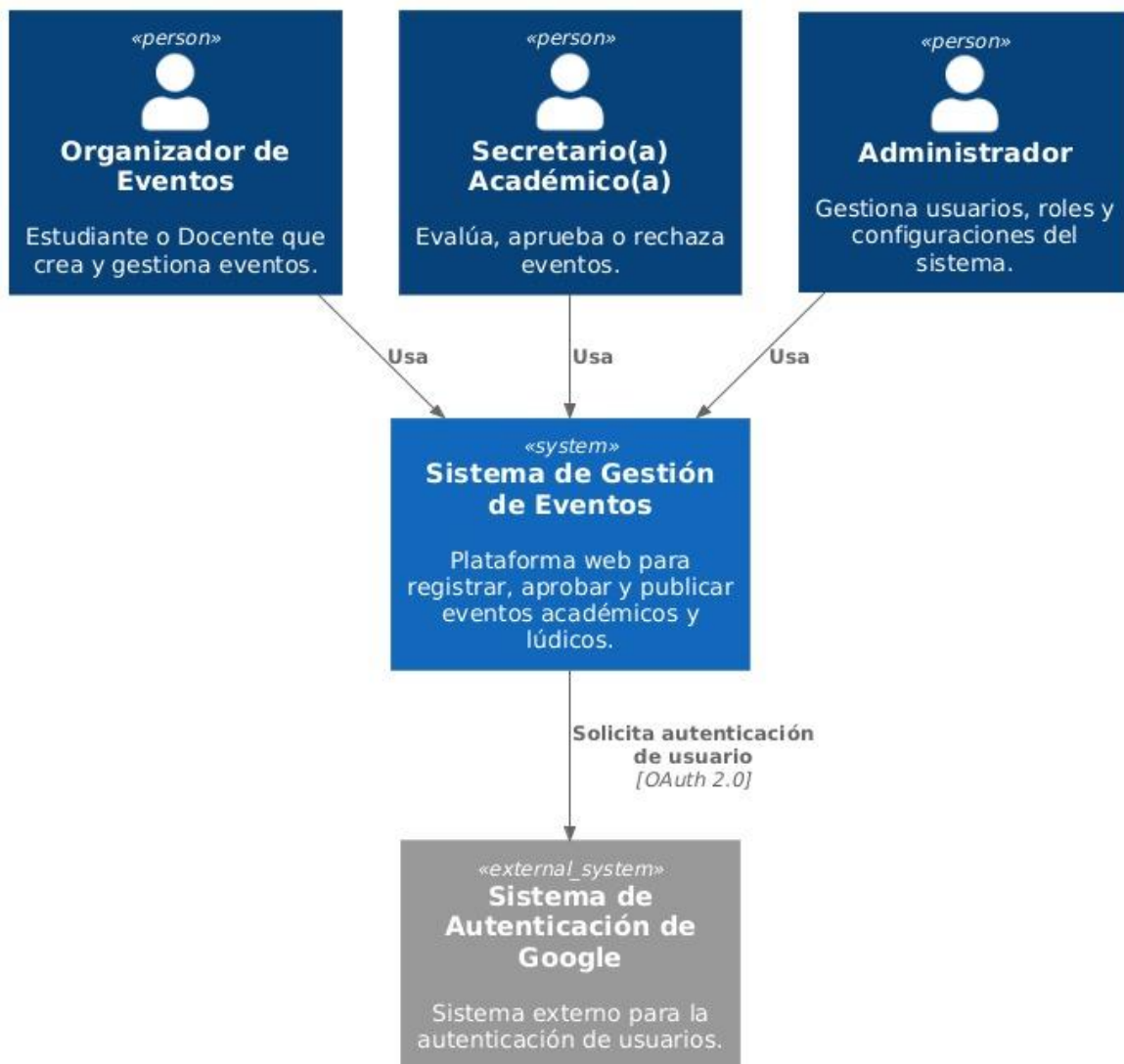
Frontend Web

Backend API REST en Node.js

Base de Datos: MySQL

Servicio de almacenamiento de archivos PDF (filesystem o cloud)

Comunicación → JSON vía HTTP/HTTPS.



Tecnologías Implementadas

Backend

- Node.js
- Express.js
- MySQL (mysql2 o sequelize)
- JWT
- Multer (archivos)

Frontend

- React.js

Base de Datos (CORREGIDA)

- **MySQL 5.7 / 8.0**
- Motor InnoDB
- Relaciones mediante claves foráneas

Casos de prueba

Caso de Prueba			
Número	001		
Tipo de Prueba	Caja Negra	Estimación:	30 minutos
Funcionalidad	Registro de usuario con asignación de rol		
Prueba a realizar	Comprobar el ingreso de un usuario a la aplicación web respecto a los privilegios de usuario. Así como también, verificar que se muestren las respectivas funcionalidades definidas para el tipo de usuario.		
Requisitos Probados	HU – 3.1		
Usuarios			
Probador	Tester 1		
Nº	Escenarios		
1>	Registrar usuario con todos los campos obligatorios y datos válidos.		
2	Intentar registro con correo no institucional.		
3	Dejar campos obligatorios vacíos.		
4	Intentar registro con correo duplicado.		
5	Confirmar que este guardado en la base de datos		

Caso de Prueba			
Número	002		
Tipo de Prueba	Caja Negra	Estimación:	30 minutos
Funcionalidad	Inicio de sesión en la aplicación web		
Prueba a realizar	comprobar que el usuario pueda iniciar sesión con credenciales válidas y reciba mensajes de error adecuados si falla		
Requisitos Probados	HU – 3.2		
Usuarios			
Probador	Tester 1		
Nº	Escenarios		

1>	<i>Iniciar sesión con credenciales validas</i>
2	<i>Intentar iniciar sesión con contraseña incorrecta</i>
3	<i>Intentar iniciar sesión con usuario no registrado</i>
4	<i>Intentar iniciar sesión con campos vacios</i>
5	<i>Verificar que el token JWT se genere correctamente tras la autenticación exitosa</i>
6	<i>Intentar acceso con usuario sin rol asignado</i>

Caso de Prueba			
Número	003		
Tipo de Prueba	Caja Negra	Estimación:	30 minutos
Funcionalidad	Edición perfil de usuario		
Prueba a realizar	Verificar que un usuario institucional pueda modificar su información personal correctamente y que el sistema valide campos obligatorios		
Requisitos Probados	HU – 3.3		
Usuarios			
Probador	Tester 1		
Nº	Escenarios		
1>	<i>Verificar que el usuario pueda modificar campos como nombre, apellido y contraseña</i>		
2	<i>Validar que el sistema rechace cambios con formatos invalidos</i>		
3	<i>Confirmar que los cambios se reflejen correctamente en la base de datos</i>		
4	<i>Verificar que solo el propio usuario autenticado pueda modificar su perfil</i>		
5	<i>Asegurar que el sistema muestre mensaje de confrimacion tras una actualización exitosa</i>		

Caso de Prueba			
Número	004		
Tipo de Prueba	Caja Negra	Estimación:	30 minutos
Funcionalidad	Recuperar credenciales		
Prueba a realizar	Validar que el usuario pueda recuperar su contraseña mediante su correo institucional		
Requisitos Probados	HU – 3.4		
Usuarios			
Probador	Tester 1		
Nº	Escenarios		
1>	<i>Verificar que el sistema permita solicitar recuperación de contraseña ingresando el correo registrado</i>		
2	<i>Validar que el sistema envíe un enlace de restablecimiento valido al correo electrónico</i>		

3	Confirmar que el enlace tenga tiempo de expiración definido
4	Solicitar con un correo no registrado
5	Recuperar contraseña con el enlace enviado

Caso de Prueba			
Número	005		
Tipo de Prueba	Caja Negra	Estimación:	30 minutos
Funcionalidad	Cierre sesión		
Prueba a realizar	Comprobar que el usuario pueda cerrar sesión correctamente y que no pueda volver a acceder sin autenticarse		
Requisitos Probados	HU – 3.5		
Usuarios			
Probador	Tester 1		
Nº	Escenarios		
1>	Cierre de sesión desde una cuenta autenticada		
2	Visualizar botón de “Cerrar sesión”.		
3	Cerrar sesión y verificar redirección al login.		
4	Intentar volver con el botón “Atrás”.		
5	Confirmar que la sesión se invalide.		

Caso de Prueba			
Número	006		
Tipo de Prueba	Caja Negra	Estimación:	30 minutos
Funcionalidad	Registrar organización externa		
Prueba a realizar	Validar el registro de una organización con sus datos, representante y documentos PDF		
Requisitos Probados	HU – 2.1		
Usuarios			
Probador	Tester 1		

<i>Nº</i>	<i>Escenarios</i>
<i>1></i>	<i>Registrar una nueva organización externa con todos los campos requeridos</i>
<i>2</i>	<i>Intentar registra una organización con NIT o nombre ya existente</i>
<i>3</i>	<i>Registrar una organización dejando campos obligatorios vacios</i>
<i>4</i>	<i>Subir archivo no PDF</i>
<i>5</i>	<i>Confirmar que la organización se guarde correctamente en la base de datos</i>

<i>Caso de Prueba</i>			
<i>Número</i>	<i>007</i>		
<i>Tipo de Prueba</i>	<i>Caja Negra</i>	<i>Estimación:</i>	<i>30 minutos</i>
<i>Funcionalidad</i>	<i>Visualización de datos de organización externa</i>		
<i>Prueba a realizar</i>	<i>Comprobar que el sistema permita buscar organizaciones existentes por NIT y asociarlas a eventos.</i>		
<i>Requisitos Probados</i>	<i>HU – 2.2</i>		
<i>Usuarios</i>			
<i>Probador</i>	<i>Tester 1</i>		
<i>Nº</i>	<i>Escenarios</i>		
<i>1></i>	<i>Buscar una organización existente por nombre</i>		
<i>2</i>	<i>Buscar una organización con coincidencias parciales</i>		
<i>3</i>	<i>Buscar uua organización que no existe</i>		
<i>4</i>	<i>Intentar buscar sin proporcionar criterios</i>		
<i>5</i>	<i>Validar que se mueste una lista de resultados</i>		

<i>Caso de Prueba</i>			
<i>Número</i>	<i>008</i>		
<i>Tipo de Prueba</i>	<i>Caja Negra</i>	<i>Estimación:</i>	<i>30 minutos</i>
<i>Funcionalidad</i>	<i>Busqueda organización externa</i>		
<i>Prueba a realizar</i>	<i>Visualización de datos de organización externa</i>		
<i>Requisitos Probados</i>	<i>HU – 2.3</i>		
<i>Usuarios</i>			
<i>Probador</i>	<i>Tester 1</i>		
<i>Nº</i>	<i>Escenarios</i>		
<i>1></i>	<i>Visualizar datos de organización correctamente</i>		
<i>2</i>	<i>Simular error al cargar información</i>		
<i>3</i>	<i>Confirmar actualización de datos recientes.</i>		

Caso de Prueba			
Número	009		
Tipo de Prueba	Caja Negra	Estimación:	30 minutos
Funcionalidad	Edición de organización externa		
Prueba a realizar	Verificar que el usuario pueda editar los datos de una organización registrada correctamente.		
Requisitos Probados	HU – 2.4		
Usuarios			
Probador	Tester 1		
Nº	Escenarios		
1>	Editar organización con datos válidos.		
2	Intentar editar dejando campos vacíos.		
3	Ingresar datos en formato inválido.		
4	Intentar editar organización no creada por el usuario.		
5	Confirmar actualización satisfactoria.		

Caso de Prueba			
Número	010		
Tipo de Prueba	Caja Negra	Estimación:	30 minutos
Funcionalidad	Registro de evento		
Prueba a realizar	Validar el registro de un nuevo evento con todos los campos requeridos y archivo PDF válido.		
Requisitos Probados	HU – 1.1		
Usuarios			
Probador	Tester 1		
Nº	Escenarios		
1>	Registrar evento con todos los campos y PDF válido		
2	Intentar guardar con campos incompletos		
3	Subir archivo no PDF		
4	Confirmar que el evento se guarde en estado “Borrador”.		
5	Mostrar mensaje de confirmación tras registro exitoso.		

Caso de Prueba			
Número	011		
Tipo de Prueba	Caja Negra	Estimación:	30 minutos
Funcionalidad	Eliminación de organización externa		
Prueba a realizar	Verificar que un usuario pueda eliminar una organización externa registrada que no esté asociada a eventos activos		
Requisitos Probados	HU – 2.5		
Usuarios			
Probador	Tester 1		
Nº	Escenarios		
1>	Seleccionar una organización externa sin eventos asociados y eliminarla.		
2	Intentar eliminar una organización vinculada a un evento activo		
3	Confirmar mensaje de advertencia antes de eliminar		
4	Cancelar la eliminación y comprobar que la organización sigue activa		
5	Verificar que los datos se eliminen correctamente de la base de datos		

Caso de Prueba			
Número	012		
Tipo de Prueba	Caja Negra	Estimación:	30 minutos
Funcionalidad	Edición de evento antes de validación		
Prueba a realizar	Validar que un organizador pueda editar la información de un evento que aún no haya sido enviado a validación		
Requisitos Probados	HU – 1.2		
Usuarios			
Probador	Tester 1		
Nº	Escenarios		
1>	Acceder al evento en estado “Borrador” y modificar los datos		
2	Intentar editar un evento ya enviado a validación		
3	Dejar campos obligatorios vacíos durante la edición		
4	Guardar los cambios y confirmar mensaje de actualización exitosa		
5	Verificar que los cambios se reflejen correctamente en la base de datos.		

Caso de Prueba			
Número	013		
Tipo de Prueba	Caja Negra	Estimación:	30 minutos
Funcionalidad	Eliminación de evento no enviado		
Prueba a realizar	Comprobar que un organizador pueda eliminar un evento que aún no haya sido enviado a validación o aprobado.		
Requisitos Probados	HU – 1.3		
Usuarios			
Probador	Tester 1		
Nº	Escenarios		
1>	Eliminar evento en estado “Borrador”		
2	Intentar eliminar evento ya validado.		
3	Confirmar mensaje de advertencia antes de eliminar.		
4	Cancelar la eliminación y validar que el evento sigue en el listado.		
5	Confirmar que el evento se elimine definitivamente del sistema.		

Caso de Prueba			
Número	014		
Tipo de Prueba	Caja Negra	Estimación:	30 minutos
Funcionalidad	Listado de eventos del organizador		
Prueba a realizar	Verificar que el organizador pueda visualizar el listado completo de sus eventos registrados con sus respectivos estados		
Requisitos Probados	HU – 1.4		
Usuarios			
Probador	Tester 1		
Nº	Escenarios		
1>	Acceder al módulo de “Mis eventos” y visualizar listado		
2	Validar que se muestren correctamente los estados (Borrador, Enviado, Aprobado, Rechazado).		
3	Filtrar eventos por estado.		
4	Buscar evento específico por nombre o fecha.		
5	Comprobar que los eventos listados pertenecen solo al usuario autenticado.		

Caso de Prueba			
Número	015		
Tipo de Prueba	Caja Negra	Estimación:	30 minutos
Funcionalidad	Envío de evento a validación/aprobación		
Prueba a realizar	Validar que el organizador pueda enviar un evento correctamente para su revisión por parte de la secretaría académica		
Requisitos Probados	HU – 1.5		
Usuarios			
Probador	Tester 1		
Nº	Escenarios		
1>	Enviar evento desde estado “Borrador” a validación.		
2	Intentar enviar evento con campos incompletos.		
3	Confirmar mensaje de envío exitoso.		
4	Verificar cambio de estado a “En revisión		
5	Intentar enviar nuevamente un evento ya en revisión.		

Caso de Prueba			
Número	016		
Tipo de Prueba	Caja Negra	Estimación:	30 minutos
Funcionalidad	Visualización de eventos pendientes de evaluación		
Prueba a realizar	Comprobar que los evaluadores o la secretaría puedan visualizar los eventos pendientes de revisión y acceder a su información.		
Requisitos Probados	HU – 4.1		
Usuarios			
Probador	Tester 1		
Nº	Escenarios		
1>	Ingresar a la sección de “Eventos pendientes”		
2	Validar que se muestren solo los eventos en estado “En revisión”		
3	Seleccionar un evento y acceder a su detalle		
4	Comprobar que la información del evento se muestre completa		
5	Intentar acceder a eventos ya aprobados o rechazados y validar restricción.		

<i>Caso de Prueba</i>			
Número	017		
Tipo de Prueba	Caja Negra	Estimación:	30 minutos
Funcionalidad	Aprobación de evento		
Prueba a realizar	Validar que la secretaría académica pueda aprobar un evento que se encuentre en estado “En revisión”		
Requisitos Probados	HU – 4.2		
Usuarios	Secretaría académica		
Probador	Tester 1		
Nº	Escenarios		
1>	Acceder a la lista de eventos en estado “En revisión”		
2	Aprobar un evento válido con toda la información obligatoria.		
3	Intentar aprobar un evento con información incompleta		
4	Confirmar que el evento cambie al estado “Aprobado”		
5	Validar que un evento aprobado no pueda volver a estado "En revisión"		

<i>Caso de Prueba</i>			
Número	018		
Tipo de Prueba	Caja Negra	Estimación:	30 minutos
Funcionalidad	Rechazo de evento		
Prueba a realizar	Verificar que la secretaría pueda rechazar un evento enviando observaciones obligatorias		
Requisitos Probados	HU – 4.3		
Usuarios	Secretaría académica		
Probador	Tester 1		
Nº	Escenarios		
1>	Acceder al listado de eventos “En revisión”		
2	Rechazar un evento ingresando observaciones válidas		
3	Validar que el estado del evento cambie a “Rechazado”		
4	Confirmar que el organizador pueda visualizar las observaciones del rechazo		
5	Intentar rechazar un evento ya aprobado o rechazado		

4. Ejecución casos de prueba

Caso de Prueba N° 001 – HU3.1 Registro de usuario con asignación de rol

Fecha Ejecución: 28/10/2025

Tipo de Prueba: Caja Negra

Estimación: 30 minutos

Funcionalidad: Registro de usuario con asignación de rol

Prueba a realizar: Comprobar el registro de un usuario con correo institucional y asignación automática de rol.

Requisitos Probados: HU-3.1

Usuarios: Usuario institucional

Probador: Tester 1

N° C NC	Escenario
1 X	Registrar usuario con todos los campos válidos.
2 X	Intentar registro con correo no institucional.
3 X	Validar mensajes al dejar campos obligatorios vacíos.
4 X	Intentar registro con correo duplicado.
5 X	Confirmar registro guardado correctamente en base de datos.

Resultados:

El sistema valida correctamente los registros válidos. Se identifican errores adecuados para correos duplicados o no institucionales. Recomendación: mejorar mensaje de error para campos vacíos, haciéndolo más específico por campo.

Caso de Prueba N° 002 – HU3.2 Autenticación de usuarios

Fecha Ejecución: 28/10/2025

Tipo de Prueba: Caja Negra

Estimación: 30 minutos

Funcionalidad: Inicio de sesión

Prueba a realizar: Comprobar inicio de sesión con credenciales válidas y manejo de errores.

Requisitos Probados: HU-3.2

Usuarios: Usuario institucional

Probador: Tester 1

N° C NC	Escenario
1 X	Iniciar sesión con credenciales válidas.
2 X	Contraseña incorrecta muestra mensaje de error.
3 X	Usuario no registrado recibe alerta “Usuario no encontrado”.
4 X	Campos vacíos muestran advertencia.
5 X	Token JWT generado correctamente tras autenticación.

N° C NC	Escenario
6 X	Usuario sin rol asignado no puede acceder.

Resultados:

Todas las pruebas conformes. El sistema responde adecuadamente ante errores de autenticación. Sugerencia: limpiar los campos del formulario tras error de contraseña.

Caso de Prueba N° 003 – HU3.3 Edición de perfil de usuario

Fecha Ejecución: 28/10/2025

Tipo de Prueba: Caja Negra

Estimación: 30 minutos

Funcionalidad: Edición de perfil de usuario

Prueba a realizar: Verificar edición y validación de campos del perfil.

Requisitos Probados: HU-3.3

Usuarios: Usuario institucional

Probador: Tester 1

N° C NC	Escenario
1 X	Modificar nombre, apellido y contraseña.
2 X	Rechazo correcto de formato inválido.
3 X	Cambios reflejados en la base de datos.
4 X	Solo usuario autenticado puede editar su perfil.
5 X	Mensaje de confirmación mostrado correctamente.

Resultados:

El sistema valida correctamente formatos y restricciones. Recomendación: agregar validación visual inmediata (cliente) antes de guardar.

Caso de Prueba N° 004 – HU3.4 Recuperación de credenciales

Fecha Ejecución: 29/10/2025

Tipo de Prueba: Caja Negra

Estimación: 30 minutos

Funcionalidad: Recuperación de credenciales

Prueba a realizar: Validar recuperación de contraseña mediante correo institucional.

Requisitos Probados: HU-3.4

Usuarios: Usuario institucional

Probador: Tester 1

N° C NC	Escenario
1 X	Solicitud de recuperación con correo registrado.
2 X	Envío exitoso de enlace de restablecimiento.
3 X	Enlace expira antes del tiempo estimado.
4 X	Solicitud con correo no registrado muestra error.
5 X	Restablecimiento exitoso con enlace válido.

Resultados:

El proceso es funcional; sin embargo, el enlace expira antes de lo esperado (10 min en lugar de 30). Se recomienda ajustar el tiempo de expiración del token.

Caso de Prueba N° 005 – HU3.5 Cierre de sesión

Fecha Ejecución: 29/10/2025

Tipo de Prueba: Caja Negra

Estimación: 30 minutos

Funcionalidad: Cierre de sesión

Prueba a realizar: Validar el correcto cierre de sesión y la invalidación del token.

Requisitos Probados: HU-3.5

Usuarios: Usuario autenticado

Probador: Tester 1

N° C NC	Escenario
1 X	Cierre desde cuenta autenticada.
2 X	Visualización del botón “Cerrar sesión”.
3 X	Redirección correcta al login.
4 X	Botón “Atrás” no permite acceso.
5 X	Token invalidado correctamente.

Resultados:

Todas las pruebas conformes. Cierre seguro implementado. Sin incidencias.

Caso de Prueba N° 006 – HU2.1 Registro organización externa

Fecha Ejecución: 29/10/2025

Tipo de Prueba: Caja Negra

Estimación: 30 minutos

Funcionalidad: Registro de organización externa

Prueba a realizar: Validar el registro de organización con datos y documento PDF.

Requisitos Probados: HU-2.1

Usuarios: Organizador

Probador: Tester 1

N° C NC	Escenario
1 X	Registrar nueva organización.
2 X	Intentar registrar NIT duplicado.
3 X	Validar error por campos vacíos.
4 X	Rechazar archivo no PDF.
5 X	Confirmar almacenamiento en base de datos.

Resultados:

El sistema maneja correctamente duplicados y validaciones. Sugerencia: agregar validación en frontend para evitar intentos repetidos.

Caso de Prueba N° 007 – HU2.2 Búsqueda de organización externa

Fecha Ejecución: 29/10/2025

Tipo de Prueba: Caja Negra

Estimación: 30 minutos

Funcionalidad: Búsqueda de organización externa

Prueba a realizar: Comprobar búsqueda de organizaciones existentes y asociación a eventos.

Requisitos Probados: HU-2.2

Usuarios: Organizador

Probador: Tester 1

N°	C	NC	Escenario
1	X		Buscar organización existente.
2	X		Buscar coincidencias parciales.
3	X		Buscar organización inexistente.
4	X		Validar búsqueda sin criterios.
5	X		Mostrar lista de resultados.

Resultados:

Todas las pruebas conformes. La búsqueda funciona correctamente. No se reportan fallas.

Caso de Prueba N° 008 – HU2.3 Visualización de datos de organización externa

Fecha Ejecución: 30/10/2025

Tipo de Prueba: Caja Negra

Estimación: 30 minutos

Funcionalidad: Visualización de datos de organización externa

Prueba a realizar: Validar correcta visualización de la información de organizaciones.

Requisitos Probados: HU-2.3

Usuarios: Organizador

Probador: Tester 1

N°	C	NC	Escenario
1	X		Visualizar datos de organización correctamente.
2		X	Simular error de carga de datos.
3	X		Confirmar actualización de datos recientes.

Resultados:

El sistema muestra la información correctamente. En caso de error de carga, presenta mensaje adecuado. Se sugiere añadir opción de “reintentar”.

Caso de Prueba N° 009 – HU2.4 Edición de organización externa

Fecha Ejecución: 30/10/2025

Tipo de Prueba: Caja Negra

Estimación: 30 minutos

Funcionalidad: Edición de organización externa

Prueba a realizar: Verificar edición de datos en organizaciones existentes.

Requisitos Probados: HU-2.4

Usuarios: Organizador

Probador: Tester 1

N°	C	NC	Escenario
1	X		Editar organización con datos válidos.
2		X	Campos vacíos muestran error.
3	X		Validar formato correcto.
4	X		Bloquear edición a usuario no creador.
5	X		Confirmar actualización satisfactoria.

Resultados:

El sistema gestiona correctamente las validaciones y permisos. Recomendación: añadir log de cambios para trazabilidad.

Caso de Prueba N° 010 – HU1.1 Registro de evento

Fecha Ejecución: 30/10/2025

Tipo de Prueba: Caja Negra

Estimación: 30 minutos

Funcionalidad: Registro de evento

Prueba a realizar: Validar registro de un nuevo evento con todos los campos obligatorios y archivo PDF.

Requisitos Probados: HU-1.1

Usuarios: Organizador

Probador: Tester 1

N° C NC	Escenario
1 X	Registrar evento con todos los campos y PDF válido.
2 X	Intentar guardar con campos incompletos.
3 X	Subir archivo no PDF.
4 X	Confirmar evento en estado “Borrador”.
5 X	Mostrar mensaje de confirmación tras registro exitoso.

Resultados:

El sistema registra eventos correctamente y gestiona los errores esperados. Se valida el guardado en estado “Borrador” de forma satisfactoria.

Fecha Ejecución: 31/10/2025

Tipo de Prueba: Caja Negra

Estimación: 30 minutos

Funcionalidad: Eliminación de organización externa

Prueba a realizar: Validar eliminación de una organización no asociada a eventos activos.

Requisitos Probados: HU-2.5

Usuarios: Organizador

Probador: Tester 1

N° C NC	Escenario
1 X	Eliminar organización sin eventos asociados.
2 X	Intentar eliminar organización con eventos activos.
3 X	Mensaje de advertencia antes de eliminar.
4 X	Cancelar eliminación mantiene la organización activa.
5 X	Eliminación correcta en base de datos.

Resultados:

Funcionalidad correcta. El sistema previene eliminar organizaciones vinculadas a eventos activos.

Fecha Ejecución: 01/11/2025

Tipo de Prueba: Caja Negra

Estimación: 30 minutos

Funcionalidad: Edición de evento

Prueba a realizar: Validar edición de eventos en estado “Borrador”.

Requisitos Probados: HU-1.2

Usuarios: Organizador

Probador: Tester 1

N°	C	NC	Escenario
1	X		Editar evento en “Borrador”.
2		X	Intentar editar evento en revisión.
3	X		Campos obligatorios vacíos generan error.
4	X		Mensaje de actualización exitosa.
5	X		Cambios reflejados en la base de datos.

Resultados:

El sistema restringe edición fuera del estado válido y actualiza correctamente.

Fecha Ejecución: 01/11/2025

Tipo de Prueba: Caja Negra

Estimación: 30 minutos

Funcionalidad: Eliminación de eventos

Prueba a realizar: Validar eliminación de un evento en estado borrador.

Requisitos Probados: HU-1.3

Usuarios: Organizador

Probador: Tester 1

N°	C	NC	Escenario
1	X		Eliminar evento en “Borrador”.
2		X	Intentar eliminar evento validado.
3	X		Mostrar advertencia antes de eliminar.
4	X		Cancelar eliminación mantiene el evento.
5	X		Eliminación exitosa del sistema.

Resultados:

El sistema cumple con las restricciones de eliminación según el estado.

Fecha Ejecución: 02/11/2025

Tipo de Prueba: Caja Negra

Estimación: 30 minutos

Funcionalidad: Listado de eventos

Prueba a realizar: Validar visualización completa de los eventos del organizador.

Requisitos Probados: HU-1.4

Usuarios: Organizador

Probador: Tester 1

N°	C	NC	Escenario
1	X		Visualizar listado completo.
2	X		Mostrar estados correctos.
3	X		Filtrar por estado.
4	X		Buscar por nombre o fecha.
5	X		Listado solo del usuario autenticado.

Resultados:

Listado funcional y filtros correctos sin errores.

Fecha Ejecución: 02/11/2025

Tipo de Prueba: Caja Negra

Estimación: 30 minutos

Funcionalidad: Enviar evento a revisión

Prueba a realizar: Validar envío correcto del evento a la secretaría.

Requisitos Probados: HU-1.5

Usuarios: Organizador

Probador: Tester 1

N°	C	NC	Escenario
1	X		Enviar evento desde “Borrador”.
2		X	Campos incompletos no permiten envío.
3	X		Mensaje de confirmación.
4	X		Estado cambia a “En revisión”.
5		X	Intentar enviar nuevamente.

Fecha Ejecución: 02/11/2025

Tipo de Prueba: Caja Negra

Estimación: 30 minutos

Funcionalidad: Visualizar eventos pendientes

Prueba a realizar: Validar que secretaría vea eventos “En revisión”.

Requisitos Probados: HU-4.1

Usuarios: Secretaría académica

Probador: Tester 1

N°	C	NC	Escenario
1	X		Ingresar a sección eventos pendientes.
2	X		Mostrar eventos en revisión.
3	X		Acceder al detalle del evento.
4	X		Mostrar información completa.
5		X	Restringir eventos fuera de revisión.

Resultados:

Correcto acceso y visualización. Restricciones funcionan bien.

Fecha Ejecución: 03/11/2025

Tipo de Prueba: Caja Negra

Estimación: 30 minutos

Funcionalidad: Aprobación de eventos

Prueba a realizar: Validar aprobación correcta del evento.

Requisitos Probados: HU-4.2

Usuarios: Secretaría

Probador: Tester 1

N°	Escenarios
1	Acceder a la lista de eventos en estado “En revisión”.
2	Aprobar un evento válido con toda la información obligatoria.
3	Intentar aprobar un evento con información incompleta.
4	Confirmar que el evento cambie al estado “Aprobado”.
5	Validar que un evento aprobado no pueda volver a estado “En revisión”.

Resultados:

La aprobación funciona correctamente. Manejo adecuado de restricciones.

Fecha Ejecución: 03/11/2025

Tipo de Prueba: Caja Negra

Estimación: 30 minutos

Funcionalidad: Rechazo de eventos

Prueba a realizar: Validar rechazo con observaciones.

Requisitos Probados: HU-4.3

Usuarios: Secretaría académica

Probador: Tester 1

N°	C	NC	Escenario
1	X		Acceder al listado de eventos “En revisión”
2	X		Rechazar un evento ingresando observaciones válidas.
3	X		Validar que el estado del evento cambie a “Rechazado”.

N° C NC**Escenario**

- 4 X Confirmar que el organizador pueda visualizar las observaciones del rechazo.
- 5 X Intentar rechazar un evento ya aprobado o rechazado.

Resultados:

Validación correcta de observaciones obligatorias.

<<Historias de Usuario Relacionadas>>

Historia de Usuario			
Número		HU-1.1	
Título		Registro de evento	
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Moderado
Estimación	5 puntos	Sprint Asignado	1
Programador responsable			
Descripción			
Como organizador (docente o estudiante) quiero registrar un evento indicando la información necesaria, para que el evento pueda ser evaluado posteriormente por la secretaría académica.			
Criterios de Aceptación			
1. Scenario: Registro exitoso de evento Dado que el organizador va a registrar un nuevo evento Cuando completa adecuadamente todos los campos obligatorios (nombre,tipo de evento,fecha, lugar, unidad académica,responsable y aval PDF) y hace clic en guardar Entonces el sistema registra el evento en estado "Borrador" 2. Scenario: Registro fallido por campos incompletos Dado que el organizador no diligencia todos los campos obligatorios Cuando intenta guardar el evento Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que hay campos sin completar y no permite guardar el evento 3. Scenario: Confirmación tras registro exitoso Dado que el organizador completa adecuadamente todos los campos obligatorios Cuando guarda el evento Entonces el sistema muestra un mensaje confirmando que el evento fue registrado en estado "Borrador" 4. Scenario: Archivo adjunto no válido Dado que el organizador registra el evento Cuando intenta subir un archivo que no es PDF como aval Entonces el sistema muestra un mensaje de error y no permite guardar el evento			

Historia de Usuario			
Número		HU-1.2	
Título		Edición de evento	
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Alto
Estimación	8 Puntos	Sprint Asignado	2
Programador responsable			
Descripción			
Como organizador (docente o estudiante), quiero editar la información de un evento previamente registrado que se encuentre en estado "Borrador" o "Rechazado", para poder actualizar sus datos y realizar correcciones antes de enviarlo nuevamente a validación.			
Criterios de Aceptación			
1. Scenario: Edición válida de evento Dado que el organizador tiene un evento en estado "Borrador" o "Rechazado" Cuando el organizador selecciona la opción de editar el evento Entonces el sistema habilita su edición y permite guardar los cambios realizados 2. Scenario: Visualización de versión anterior del evento Dado que el organizador accede a la opción de editar un evento Cuando ingresa al formulario de edición Entonces el sistema muestra los datos previamente registrados y puede actualizarlos según sea necesario 3. Scenario: Reemplazo de documentos adjuntos Dado que el organizador está editando el evento y tiene documentos cargados Cuando reemplaza un documento adjunto Entonces el sistema conserva únicamente la última versión cargada 4. Scenario: Edición de evento con error en los datos Dado que el organizador está editando un evento Cuando deja campos vacíos o ingresa información en un formato no válido Entonces el sistema muestra un mensaje de error y no guarda los cambios realizados: 5. Scenario: Confirmación de edición exitosa Dado que el organizador edite un evento correctamente Cuando guarda los cambios Entonces el sistema muestra un mensaje confirmando que el evento fue actualizado exitosamente			

Historia de Usuario			
Número		HU-3.4	
Título		Recuperación de credenciales	
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Alto
Estimación	3	Sprint Asignado	4
Programador responsable		Kevin Guzman	
Descripción			
<<Como usuario registrado, quiero poder recuperar mi contraseña si la olvido, para restablecer el acceso a la plataforma sin necesidad de soporte técnico.>>			
Criterios de Aceptación			
1. Scenario: Solicitud de recuperación de contraseña con correo válido Given que el usuario accede a la opción "¿Olvidaste tu contraseña?", When ingresa su correo institucional registrado, Then el sistema acepta la solicitud y procede con el proceso de recuperación.			
2. Scenario: Envío de mensaje de recuperación Given el usuario debe ingresar el correo institucional, When se solicita la recuperación, Then el sistema envía un mensaje de recuperación al correo proporcionado con la contraseña.			

Historia de Usuario			
Número		HU-3.5	
Título		Cierre Sesión	
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Moderado
Estimación	3	Sprint Asignado	1
Programador responsable		Daniel Stiven Díaz	
Descripción			
Como usuario autenticado, quiero poder cerrar sesión en cualquier momento, para asegurar que nadie más acceda a mi información desde ese dispositivo.			
Criterios de Aceptación			
Escenario 1: Visualización del botón "Cerrar sesión" Dado que el usuario está autenticado y se encuentra en una vista protegida Cuando visualiza la interfaz de la aplicación Entonces debe existir un botón visible de "Cerrar sesión". Escenario 2: Invalidación de la sesión Dado que el usuario está autenticado Cuando hace clic en el botón "Cerrar sesión" Entonces el sistema debe invalidar la sesión actual. Escenario 3: Redirección a pantalla de inicio de sesión Dado que el usuario ha cerrado sesión exitosamente Cuando el sistema procesa la acción Entonces el usuario debe ser redirigido a la pantalla de inicio de sesión. Escenario 4: Intento de volver con el botón "Atrás" Dado que el usuario cerró sesión previamente Cuando intenta regresar usando el botón "Atrás" del navegador Entonces no debe poder acceder a las vistas protegidas sin iniciar sesión nuevamente.			

Historia de Usuario			
Número		[HU-3.2]	
Título		Autenticación de Usuarios	
Prioridad en Negocio	Es necesario	Riesgo en desarrollo	Moderado
Estimación	4	Sprint Asignado	1
Programador responsable		Samuel Rios Calderón	
Descripción			
<<Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder de forma segura a las funcionalidades de la plataforma según mi rol.>>			
Criterios de Aceptación			
1. Scenario: Autenticación exitosa Given que el usuario institucional accede al formulario de inicio de sesión, When ingresa su correo institucional y contraseña correctos, Then el sistema valida las credenciales, lo autentica correctamente y lo redirige al panel de inicio correspondiente a su rol (docente, estudiante o secretario académico).			
2. Scenario: Campos obligatorios vacíos Given que el usuario deja vacío el campo de correo o contraseña, When intenta iniciar sesión, Then el sistema muestra mensajes de error indicando que los campos son obligatorios y no permite continuar con el proceso de autenticación.			
3. Scenario: Formato inválido de correo Given que el usuario introduce un correo con formato incorrecto (ejemplo: sin dominio institucional), When intenta autenticarse, Then el sistema muestra un mensaje de validación indicando que el correo no es válido y bloquea el intento de inicio de sesión.			
4. Scenario: Credenciales incorrectas Given que el usuario ingresa un correo o contraseña incorrectos, When intenta iniciar sesión, Then el sistema muestra el mensaje: "Correo o contraseña inválidos" y no permite el acceso al sistema.			
5. Scenario: Usuario sin permisos asignados Given que un usuario intenta iniciar sesión sin tener un rol asignado en el sistema, When envía sus credenciales, Then el sistema niega el acceso y muestra el mensaje: "Tu cuenta no tiene permisos asignados. Contacta a soporte."			

SPRINT PLANING

SPRINT 2				10/13	10/24	12			
HU2.5 Eliminación de organización externa	Gestión de organizaciones externas	Juan Diego Navas	3	10/13/2025	10/15/2025	3	completado	Medio	
HU1.2 Edición evento antes validación	Gestión de eventos universitarios	Bryan Gomez	3	10/15/2025	10/18/2025	4	Completado	Medio	
HU1.3 Eliminación evento no enviado	Gestión de eventos universitarios	Bryan Gomez	3	10/18/2025	10/21/2025	4	Completado	Medio	
HU1.4 Listado de eventos del organizador	Gestión de eventos universitarios	Bryan Gomez	3	10/21/2025	10/23/2025	3	Completado	Medio	
HU1.5 Envío evento a validación/aprobación	Gestión de eventos universitarios	Juan Diego Navas	3	10/23/2025	10/25/2025	3	Completado	Medio	
HU4.1 Visualización de eventos pendientes de evaluación	Aprobación y control institucional	Juan Diego Navas	3	10/25/2025	10/29/2025	5	Completado	Alto	
SPRINT 3				11/03	11/19	17			
HU4.2 Aprobación evento	Aprobación y control institucional	Juan Diego Navas	2	11/03/2025	11/05/2025	3	Completado	Baja	
HU4.3 Rechazo evento	Aprobación y control institucional	Bryan Gomez	2	11/05/2025	11/08/2025	4	Completado	Medio	
Ajustes de usabilidad en la aplicación desarrollada	Mejoras y optimizaciones	Bryan Gomez	5	11/08/2025	11/11/2025	4	Completado	Alto	
Validaciones adicionales en las funcionalidades desarrolladas	Mejoras y optimizaciones	Juan Diego Navas	5	11/11/2025	11/16/2025	6	Completado	Alto	

CONCLUSIONES

Cumplimiento de los Sprints:

Durante el desarrollo del proyecto se lograron completar y validar la mayoría de las historias de usuario planificadas. Las funcionalidades principales del sistema quedaron operativas, incluyendo el registro y autenticación de usuarios, la gestión de organizaciones externas, el registro y edición de eventos, y el proceso de envío, revisión, aprobación o rechazo por parte de la secretaría académica. Todas estas tareas fueron verificadas a través del plan de pruebas, confirmando que los flujos centrales funcionan de manera consistente y que las validaciones responden adecuadamente ante errores comunes. En general, el sistema alcanzó un nivel estable para su uso básico, cumpliendo con lo comprometido inicialmente en los sprints.

Trabajo pendiente:

Aunque se avanzó de manera significativa, quedaron algunos aspectos pendientes que no pudieron completarse dentro de los tiempos del sprint. Entre ellos, ajustes en ciertos mensajes de error que podrían ser más específicos para mejorar la experiencia del usuario, así como el refinamiento del tiempo de expiración de algunos enlaces de recuperación. Estas tareas no se finalizaron principalmente por limitaciones de tiempo y por la necesidad de priorizar funcionalidades esenciales.

LECCIONES APRENDIDAS

Aspectos técnicos:

El proyecto permitió reforzar la importancia de mantener una arquitectura clara y separada por capas, lo cual facilitó tanto el desarrollo como las pruebas. También quedó en evidencia la relevancia de seguir buenas prácticas con frameworks como React y Express, así como de organizar bien las rutas, controladores y modelos. Las pruebas resultaron ser un apoyo clave para identificar fallas pequeñas que suelen pasarse por alto. Además, trabajar con la base de datos y la API permitió comprender mejor la interacción entre los distintos componentes del sistema.

Gestión:

En el equipo fue evidente que una buena estimación y comunicación interna evita retrasos innecesarios. Algunos tiempos se calcularon de forma optimista, lo cual obligó a reacomodar tareas y priorizar funciones esenciales. La colaboración constante y el reparto claro de responsabilidades ayudaron a avanzar de manera más fluida, especialmente en etapas donde había presión por cumplir entregas.

Calidad:

La documentación y los casos de prueba fueron fundamentales para mantener la calidad del proyecto. Revisar cada funcionalidad con criterios claros evitó errores en producción y ayudó a detectar comportamientos inesperados. Este proceso demostró que dedicar tiempo a la documentación desde el inicio facilita el avance del equipo y reduce confusiones en entregas posteriores.

ANEXOS

Links:

https://github.com/juannavas28/Proyecto_Back

https://github.com/juannavas28/Proyecto_Front

Scrip DB:

```
CREATE DATABASE sigeu_db;
```

```
USE sigeu_db;
```

```
-- =====
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE unidades_academicas (  
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE  
);
```

```
-- =====
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE usuarios (  
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,  
    email VARCHAR(120) UNIQUE NOT NULL,  
    rol ENUM('DOCENTE','ESTUDIANTE','SECRETARIO','ADMIN') NOT NULL  
);
```

```
-- =====
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE eventos (  
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nombre VARCHAR(200) NOT NULL,  
    descripcion TEXT NOT NULL,  
    tipo ENUM('ACADEMICO','LUDICO') NOT NULL,
```

```

    fecha_inicio DATE NOT NULL,
    fecha_fin DATE NOT NULL,
    ubicacion VARCHAR(200),
    estado ENUM('PENDIENTE','APROBADO','RECHAZADO') DEFAULT 'PENDIENTE'
);

```

```

-- =====

```

```

-- =====

```

```

CREATE TABLE responsables_evento (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    evento_id BIGINT NOT NULL,
    unidad_id BIGINT NOT NULL,
    usuario_id BIGINT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (evento_id) REFERENCES eventos(id),
    FOREIGN KEY (unidad_id) REFERENCES unidades_academicas(id),
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
);

```

```

-- =====

```

```

CREATE TABLE avales (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    evento_id BIGINT UNIQUE,
    emitido_por VARCHAR(100),
    archivo_pdf VARCHAR(255),
    FOREIGN KEY (evento_id) REFERENCES eventos(id)
);

```

```

-- =====

```

```

CREATE TABLE organizaciones (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre VARCHAR(200) UNIQUE NOT NULL,
    representante_legal VARCHAR(150),
    telefono VARCHAR(50),
    ubicacion VARCHAR(200),
    actividad_principal VARCHAR(200),
    sector VARCHAR(100)
);

```

```

-- =====

```

```

CREATE TABLE contactos (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    organizacion_id BIGINT,
    nombre VARCHAR(150),
    cargo VARCHAR(100),
    es_representante_legal BOOLEAN,
    telefono VARCHAR(50),

```

```
email VARCHAR(120),  
FOREIGN KEY (organizacion_id) REFERENCES organizaciones(id)  
);
```

```
-- =====  
CREATE TABLE participacion_organizacion (  
  id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  evento_id BIGINT,  
  organizacion_id BIGINT,  
  contacto_id BIGINT,  
  certificado_pdf VARCHAR(255),  
  FOREIGN KEY (evento_id) REFERENCES eventos(id),  
  FOREIGN KEY (organizacion_id) REFERENCES organizaciones(id),  
  FOREIGN KEY (contacto_id) REFERENCES contactos(id)  
);
```

```
-- =====  
CREATE TABLE evaluaciones (  
  id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  evento_id BIGINT,  
  evaluado_por BIGINT,  
  resultado VARCHAR(20),  
  justificacion VARCHAR(300),  
  acta_pdf VARCHAR(255),  
  fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  FOREIGN KEY (evento_id) REFERENCES eventos(id),  
  FOREIGN KEY (evaluado_por) REFERENCES usuarios(id)  
);
```